TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

Elektrot Amper Cep Tablosu

örtülü elektrot kaynağı

"Kutuyu kaybettim, bu elektrota kaç amper?"

2 Pratik kural ve hızlı hesap 35–40 A × d

3 Rutil ve bazik akım aralıkları Ø2,0 – Ø5,0

4 Pozisyona göre düzeltme dik · tavan

5 Belirtiye göre arıza teşhisi yapışma · delinme

6 Ark boyu, gerilim, kurutma L ≤ d · 350 °C

6 sayfa · atölyede telefonda açık dursun

kaydet · kaydır →

Pratik kural

$$I \approx (35–40)\ A \times d$$

d = çekirdek çapı (mm) · alternatif: $I \approx 50 \times (d - 1)$

Çap (mm)	35-40 × d (A)	50 × (d − 1) (A)
Ø2,0	70 – 80	50
Ø2,5	88 – 100	75
Ø3,25	114 – 130	113
Ø4,0	140 – 160	150
Ø5,0	175 – 200	200

Bu bir başlangıç değeridir

Asıl referans elektrot kutusundaki akım aralığıdır. Kural; sac kalınlığı, örtü tipi ve pozisyona göre ±%30 değişebilir.

Kaynak: elle ark kaynağı teknik notları (35–40 A/mm, 50(d−1), ±%30)

Rutil ve bazik aralıklar

Çap (mm)	Rutil · E6013 (A)	Bazik · E7018-1 (A)
Ø2,0	50 – 75	–
Ø2,5	60 – 90	80 – 110
Ø3,2 / 3,25	100 – 140	110 – 145
Ø4,0	140 – 180	140 – 190
Ø5,0	180 – 230	180 – 240

Örnek üretici değerleri

Değerler iki üreticinin teknik veri sayfasından alınmıştır. Aynı sınıf elektrotta üreticiden üreticiye 10–20 A fark olabilir. Bazik elektrot aynı çapta daha yüksek akım ister.

Kaynak: E6013 ve E7018-1 üretici teknik veri sayfaları

Pozisyona göre düzeltme

Pozisyon	Akım düzeltmesi	Örnek: Ø3,25 oluk 120 A
Oluk (düz) referans	0	120 A
Yatay	−%10	≈ 108 A
Aşağıdan yukarı dik	−%10 – 20	96 – 108 A
Tavan	−%5 – 15	102 – 114 A
Yukarıdan aşağı dik	+%20	≈ 144 A

Neden?
Dik ve tavanda erimiş banyo yer çekimiyle akmak ister. Akım düşürülür, banyo küçük tutulur. Yukarıdan aşağı dik kaynakta hız yüksektir, akım artırılır.

Kaynak: elle ark kaynağı teknik notları (pozisyon düzeltmeleri)

Belirtiye göre teşhis

Belirti	Muhtemel neden	İlk çözüm
Elektrot yapışıyor	akım düşük, ark çok kısa	akımı artır
Kabarık, dar dikiş	akım düşük	akımı artır
Sıçrantı fazla	akım yüksek, ark uzun	akımı düşür
Yanma oluğu	akım yüksek	akımı düşür
İnce sac delindi	akım yüksek	akım / çapı düşür
Elektrot kızarıyor	akım yüksek, şase uzak	akım, şase
Gözenek	uzun ark, nemli elektrot	ark kısa, kurut

Kaynak: elle ark kaynağı teknik notları · elektrot kızarması teknik notu

Ark boyu · gerilim · kurutma

Konu	Değer	Not
Ark boyu	L ≤ d	bazik: L ≤ d / 2
Ark gerilimi	U ≈ 20 + 0,04 × I	120 A → ≈ 25 V
Kurutma · rutil	100 °C · 1 saat	örnek üretici
Kurutma · bazik	350–400 °C · 2–3 saat	örnek üretici

Bazik elektrot
Fırına düşük sıcaklıkta (≈100 °C) koy, kademeli ısıt. Kurutulmuş elektrotu ısıtmalı tüpte sakla. Nemli bazik elektrot hidrojen taşır, soğuk çatlak riskini artırır.

Sorumluluk
Bu tablo genel bilgidir. Kritik işlerde üretici değeri ve kaynak prosedürü (WPS) esastır.

Kaynak: üretici veri sayfaları · ISO önerisi U = 20 + 0,04 I